

Подробные ответы к выступлению

Математика, смысл метрик, тесты и возможные вопросы комиссии

Ковалёва Мария Сергеевна

НИУ ВШЭ, Факультет экономических наук, Москва, 2026

Этот файл дополняет краткий текст выступления. Его задача — быстро закрыть вопросы по методологии, формулам, интерпретации метрик, статистическим тестам и ограничениям работы.

Содержание

1	Карта защиты по слайдам	2
2	Данные и переменные	2
2.1	Что именно является рыночной ценой	2
2.2	Основные обозначения	3
2.3	Денежность	3
2.4	Внутренняя и временная стоимость	3
3	Оценка волатильности	3
3.1	Почему волатильность центральна	4
3.2	Дневные лог-доходности	4
3.3	Историческая волатильность HV_21d и HV_63d	4
3.4	GARCH(1,1)	4
3.5	Почему GARCH выигрывает на коротких DTE	5
3.6	Почему GARCH хуже в high vol	5
4	Модели ценообразования	5
4.1	CRR American	5
4.2	Black-76	5
4.3	Почему Black-76 хуже для этой выборки	6
4.4	Премия раннего исполнения	6
5	Метрики ошибок	6
5.1	Знаковая ошибка	6
5.2	MAE	6
5.3	RMSE	7
5.4	Mean error	7
5.5	TVNAE	7
5.6	Почему не хватило MAPE	7
5.7	Почему TVNAE считается только при $TV \geq 10$	8

6	Статистические тесты	8
6.1	Тест средней ошибки	8
6.2	Diebold–Mariano	8
6.3	OLS-регрессия абсолютной ошибки	9
7	Как объяснять основные результаты	9
7.1	Почему все модели недооценивают рынок	9
7.2	Почему HV_21d хуже	9
7.3	Почему HV_63d хорошая baseline-модель	10
7.4	Почему GARCH полезен	10
7.5	Почему класс модели важнее оценки волатильности	10
8	Готовые ответы на вероятные вопросы	10
8.0.1	Почему не использовалась подразумеваемая волатильность?	10
8.0.2	Почему рыночная цена — SETTLEPRICE, а не сделки?	10
8.0.3	Почему ставка фиксирована на 16%?	10
8.0.4	Почему используется 100 шагов CRR?	10
8.0.5	Что такое риск-нейтральная вероятность простыми словами?	11
8.0.6	Почему в Black-76 нет ожидаемой доходности актива?	11
8.0.7	Почему по MAE GARCH почти равен HV_63d, а по TVNAE лучше?	11
8.0.8	Что означает «GARCH и HV_63d статистически неразличимы»?	11
8.0.9	Почему regression $R^2 = 0,27$ не мал?	11
8.0.10	Почему регрессия не доказывает причинность?	11
8.0.11	Почему ошибка выше на длинных опционах?	11
8.0.12	Почему в high vol GARCH не лучший, хотя он модель волатильности?	11
8.0.13	Что означает «премия раннего исполнения»?	12
8.0.14	Почему Black-76 иногда ниже внутренней стоимости?	12
8.0.15	Какой практический вывод для выбора модели?	12
8.0.16	Что главное улучшить в будущей работе?	12
9	Мини-шпаргалка с числами	12
10	Самый короткий финальный ответ	13

1. Карта защиты по слайдам

Слайд	Что доказывает	Главный ответ на вопрос
1. Тема	Работа эмпирическая: сравниваются модельные и рыночные цены.	Исследуется не «истинная цена», а устойчивость ошибки модели на данных МОЕХ.
2. Проблема	Модели используют мало параметров, рынок агрегирует больше информации.	Ошибка ожидаема; важен её масштаб и структура.
3. Гипотеза	Ошибка зависит от режима рынка и может расти в стрессовых состояниях.	Гипотеза подтверждается в уточнённой форме: режим важен, но DTE и денежность объясняют большую часть эффекта.
4. Методология	Данные → волатильность → модель → ошибка → тесты.	Все модели сравниваются на общей выборке, чтобы различие не было следствием разных наблюдений.
5. Модели	CRR учитывает американское исполнение, Black-76 нет.	Для американских опционов на фьючерс CRR методологически корректнее.
6. Общее сравнение	GARCH и HV_63d почти равны по MAE; все модели недооценивают рынок.	Простая модель с одной σ не устраняет систематическое смещение.
7. Режимы	GARCH лучше в low/mid vol, хуже в high vol.	В стрессе GARCH может быть инерционным, а состав выборки меняется.
8. TVNAE	GARCH лучше описывает временную стоимость.	TVNAE выделяет именно ту часть цены, которую должна объяснять модель.
9. CRR vs Black-76	Black-76 сильно хуже, есть премия раннего исполнения.	Право досрочного исполнения имеет экономическую стоимость.
10. Тесты	Смещение значимо, GARCH и HV_63d статистически близки, HV_21d хуже.	Выводы не только описательные, они проверены формально.
11. Выводы	Сводятся пять главных результатов.	На коротких горизонтах полезен GARCH, на длинных устойчив HV_63d, всем моделям не хватает поверхности волатильности.
12. Ограничения	Период, рынок, SETTLEPRICE, одна σ , постоянная ставка.	Ограничения не ломают вывод, но задают направления развития.
13. Финал	Готовность отвечать.	Самый короткий итог: американская постановка важна, GARCH полезен для временной стоимости, простые модели занижают рынок.

2. Данные и переменные

2.1. Что именно является рыночной ценой

Короткий ответ: Рыночная цена в работе — расчётная цена Московской биржи, SETTLEPRICE. Это воспроизводимый биржевой бенчмарк, а не утверждение об абсолютно истинной фундаментальной стоимости.

В работе используются дневные наблюдения по опционам серии ММ на фьючерс MXI за период с 3 января 2024 года по 19 мая 2026 года. MXI — фьючерс на Индекс МосБиржи. Это важно: в моделях для

фьючерсных опционов базовым активом является не сам индекс, а цена фьючерса.

Исходная база содержит 19 574 строки, 92 уникальных опционных инструмента и 5 базовых фьючерсных контрактов. После фильтрации некорректных наблюдений остаётся 19 565 строк. Для основного сравнения трёх американских моделей используется общая выборка из 18 058 наблюдений, где одновременно доступны все три оценки волатильности.

2.2. Основные обозначения

- F — расчётная цена базового фьючерса.
- K — страйк опциона.
- T — время до экспирации в годах.
- DTE — срок до экспирации в календарных днях.
- r — безрисковая ставка, в базовой спецификации 16% годовых.
- σ — годовая волатильность, заданная одним из трёх способов.
- $\hat{P}$ — модельная цена опциона.
- P — рыночная расчётная цена опциона.

2.3. Денежность

Денежность показывает, где находится цена базового фьючерса относительно страйка:

$$M = \frac{F}{K}, \quad \ln M = \ln(F/K).$$

Для колла $F > K$ означает «в деньгах», для пута наоборот. В регрессии используется абсолютная логарифмическая денежность $|\ln(F/K)|$, потому что она показывает удалённость опциона от состояния около денег независимо от направления.

2.4. Внутренняя и временная стоимость

Внутренняя стоимость — это то, что можно получить при немедленном исполнении:

$$H_{\text{call}}(F, K) = \max(F - K, 0), \quad H_{\text{put}}(F, K) = \max(K - F, 0).$$

Временная стоимость — остаток рыночной цены сверх внутренней:

$$TV = P - H(F, K).$$

Экономический смысл: внутренняя стоимость почти механическая, а временная стоимость отражает неопределённость будущего движения, срок до экспирации, ставку и волатильность. Поэтому для оценки качества волатильностной модели особенно важно смотреть именно на временную стоимость.

3. Оценка волатильности

3.1. Почему волатильность центральна

Короткий ответ: Волатильность — главный параметр неопределённости. Чем выше ожидаемая волатильность, тем дороже опцион, потому что у держателя больше шанс получить выгодный payoff.

Опцион имеет асимметричный payoff: потери держателя ограничены премией, а потенциальный выигрыш зависит от движения базового актива. Поэтому рост неопределённости обычно увеличивает цену как колла, так и пута.

3.2. Дневные лог-доходности

Волатильность оценивается по дневным логарифмическим доходностям фьючерса:

$$r_t = \ln \left(\frac{F_t}{F_{t-1}} \right).$$

Лог-доходности удобны тем, что лучше агрегируются во времени и часто используются в моделях финансовых рядов.

3.3. Историческая волатильность HV_21d и HV_63d

Историческая волатильность — стандартное отклонение дневных доходностей на окне, приведённое к годовому масштабу:

$$\sigma_{21,t} = \sqrt{252} \text{sd}(r_{t-20}, \dots, r_t),$$

$$\sigma_{63,t} = \sqrt{252} \text{sd}(r_{t-62}, \dots, r_t).$$

Множитель $\sqrt{252}$ используется, потому что в году примерно 252 торговых дня. 21 день — около одного торгового месяца, 63 дня — около квартала.

HV_21d быстрее реагирует на свежие движения, но более шумная. HV_63d устойчивее и лучше соответствует выборке, где преобладают длинные опционы.

3.4. GARCH(1,1)

GARCH моделирует условную дисперсию как зависящую от прошлых шоков и прошлой дисперсии:

$$r_t = \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z_t,$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2.$$

Здесь ω — базовый уровень дисперсии, α показывает реакцию на новый шок, β показывает персистентность волатильности. Если $\alpha + \beta$ близко к 1, шоки затухают медленно.

В работе GARCH оценивается на расширяющемся окне: модель использует только информацию, доступную на момент прогноза. Это важно для защиты от look-ahead bias, то есть от использования будущих данных.

3.5. Почему GARCH выигрывает на коротких DTE

GARCH даёт условный прогноз текущей волатильности. Это особенно полезно для коротких опционов, цена которых сильно зависит от ближайшей турбулентности. Для длинных опционов важна ожидаемая волатильность на месяцы вперёд, и однодневный прогноз GARCH уже не отражает весь горизонт.

3.6. Почему GARCH хуже в high vol

В стрессовом режиме GARCH может переоценивать устойчивость текущего шока или, наоборот, запаздывать при резкой смене режима. Кроме того, в high-vol подвыборке меняется состав контрактов: больше длинных и специфических по денежности наблюдений. Поэтому сам режим не является единственной причиной ошибки.

4. Модели ценообразования

4.1. CRR American

Короткий ответ: CRR — биномиальная модель, которая строит дерево возможных цен и на каждом узле выбирает максимум между немедленным исполнением и продолжением. Поэтому она подходит для американских опционов.

В модели CRR на каждом шаге цена фьючерса может пойти вверх или вниз:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}.$$

Для опциона на фьючерс риск-нейтральная вероятность в дереве задаётся так:

$$q = \frac{1 - d}{u - d}.$$

Интуиция: в риск-нейтральном мире фьючерсная цена является мартингалом, поэтому ожидаемая будущая фьючерсная цена равна текущей. Для акции в классической CRR-формуле появляется $e^{r\Delta t}$, а для фьючерса центрирование другое.

На последнем шаге считается payoff:

$$C_T = \max(F_T - K, 0), \quad P_T = \max(K - F_T, 0).$$

Затем стоимость возвращается назад по дереву. Для американского опциона на каждом узле:

$$V = \max(\text{intrinsic value}, e^{-r\Delta t} [qV_u + (1 - q)V_d]).$$

Первый аргумент — немедленное исполнение, второй — стоимость продолжения. Именно это делает модель американской.

4.2. Black-76

Короткий ответ: Black-76 — европейская аналитическая формула для опционов на фьючерсы. Она удобна как benchmark, но не учитывает досрочное исполнение.

Формулы:

$$C = e^{-rT} (FN(d_1) - KN(d_2)),$$

$$P = e^{-rT} (KN(-d_2) - FN(-d_1)),$$

$$d_1 = \frac{\ln(F/K) + 0.5\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Здесь $N(\cdot)$ — функция распределения стандартной нормальной величины. Важное отличие от Black–Scholes: в Black-76 базовым активом является фьючерсная цена F , поэтому формула естественно подходит для фьючерсных опционов.

4.3. Почему Black-76 хуже для этой выборки

Исследуемые опционы допускают американское исполнение. Black-76 предполагает исполнение только на экспирации. Поэтому она не может учесть стоимость права исполнить опцион раньше. В работе MAE у Black-76 + HV_63d равен 156,2 пункта против 107,1 у CRR + HV_63d. Разница примерно 46%.

Особенно сильный аргумент: в 24,5% наблюдений цена Black-76 оказалась ниже внутренней стоимости. Для американского опциона это экономически некорректно, потому что держатель мог бы исполнить опцион немедленно.

4.4. Премия раннего исполнения

Премия раннего исполнения считается как:

$$\Pi^R = V_{63}^{CRR} - V_{63}^{Black}.$$

Средняя премия в работе — 59,28 пункта, медиана — 9,87. На коротких сроках она почти нулевая, а на длинных контрактах резко растёт. Это логично: чем больше времени до экспирации и чем выше ставка, тем ценнее возможность управлять моментом исполнения.

5. Метрики ошибок

5.1. Знаковая ошибка

$$e_i = \hat{P}_i - P_i.$$

Если $e_i > 0$, модель переоценивает опцион. Если $e_i < 0$, модель недооценивает опцион. В работе средняя ошибка отрицательна у всех моделей, то есть все они систематически занижают биржевые расчётные цены.

5.2. MAE

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|.$$

MAE показывает средний размер ошибки в пунктах цены. Это самая понятная метрика: «на сколько пунктов в среднем модель промахивается».

5.3. RMSE

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2}.$$

RMSE сильнее штрафует крупные ошибки, потому что ошибка сначала возводится в квадрат. Если у модели MAE близкий, но RMSE выше, значит у неё больше крупных промахов.

5.4. Mean error

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i.$$

Mean error показывает направление смещения. В работе:

- CRR + GARCH: −78,1 пункта;
- CRR + HV_63d: −89,7 пункта;
- CRR + HV_21d: −95,3 пункта.

Отрицательный знак означает, что модельные цены ниже рыночных.

5.5. TVNAE

Короткий ответ: TVNAE — это абсолютная ошибка, делённая на временную стоимость опциона. Метрика показывает, насколько модель ошибается относительно той части цены, которую действительно должна объяснять.

$$TVNAE_i = \frac{|\hat{P}_i - P_i|}{TV_i}, \quad TV_i = P_i - H(F_i, K_i).$$

Если TVNAE = 0,20, ошибка равна 20% временной стоимости. Если TVNAE = 1, модель ошиблась на величину всей временной стоимости.

TVNAE особенно нужна, потому что выборка смещена в сторону длинных опционов в деньгах. У таких контрактов большая часть цены — внутренняя стоимость. MAE может выглядеть большой просто из-за масштаба цены, а TVNAE показывает качество именно опциональной компоненты.

5.6. Почему не хватило MAPE

MAPE делит ошибку на полную цену опциона:

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{e_i}{P_i} \right|.$$

Но полная цена включает внутреннюю стоимость. Для deep ITM опциона модель может хорошо воспроизвести внутреннюю стоимость и плохо оценить временную, а MAPE это сгладит. TVNAE решает именно эту проблему.

5.7. Почему TVNAE считается только при $TV \geq 10$

Если временная стоимость близка к нулю, знаменатель очень мал, и метрика становится нестабильной: даже крошечная абсолютная ошибка даёт огромное значение. Порог 10 пунктов убирает такие технически нестабильные случаи. После порога остаётся 16 961 наблюдение, то есть 93,9% общей выборки.

6. Статистические тесты

6.1. Тест средней ошибки

Короткий ответ: Тест проверяет, отличается ли средняя ошибка модели от нуля. В работе она значимо отрицательная для всех моделей.

Регрессионная форма:

$$e_{i,t} = \mu + \varepsilon_{i,t}.$$

Проверяется гипотеза:

$$H_0 : \mu = 0.$$

Если $p < 0,05$, нулевая гипотеза отвергается. В работе $p < 0,001$ для всех трёх моделей. Значит, систематическая недооценка статистически значима.

Стандартные ошибки кластеризуются по торговой дате, потому что ошибки разных контрактов в один день не независимы: на них действует общий рыночный фон.

6.2. Diebold–Mariano

Короткий ответ: DM-test сравнивает прогнозное качество двух моделей по функции потерь. Он отвечает не «какая MAE меньше в таблице», а статистически значима ли разница качества.

Для пары моделей A и B строится дневная разность потерь:

$$d_t = \bar{L}_t^A - \bar{L}_t^B.$$

Если используется абсолютная потеря, $L = |e|$. Если квадратичная, $L = e^2$. Нулевая гипотеза:

$$H_0 : \mathbb{E}[d_t] = 0.$$

В работе разность проверяется регрессией:

$$d_t = \delta + u_t.$$

Используются HAC-ошибки Newey–West, потому что дневные разности могут быть автокоррелированы: качество модели сегодня связано с качеством вчера.

Главные результаты:

- GARCH и HV_63d статистически неразличимы на полной выборке: $p = 0,770$ по MAE и $p = 0,370$ по MSE.
- HV_21d статистически значимо хуже HV_63d: $p = 0,0003$.

6.3. OLS-регрессия абсолютной ошибки

Короткий ответ: OLS здесь не модель цены, а описательный инструмент: он показывает, какие характеристики связаны с масштабом ошибки.

Финальная спецификация:

$$|e_i| = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{1}[\text{high_vol}]_i + \beta_2 DTE_i + \beta_3 |\ln(F_i/K_i)| + \beta_4 \mathbf{1}[\text{put}]_i + \varepsilon_i.$$

Смысл переменных:

- $\mathbf{1}[\text{high_vol}]$ — индикатор режима высокой волатильности.
- DTE — срок до экспирации в днях.
- $|\ln(F/K)|$ — удалённость от состояния около денег.
- $\mathbf{1}[\text{put}]$ — индикатор пута.

В финальной спецификации $R^2 \approx 0,27$. Это означает, что выбранные характеристики объясняют около 27% вариации абсолютной ошибки. Для рыночных данных это содержательный результат: большая часть ошибки всё равно остаётся связанной с факторами вне простой модели, например ликвидностью и подразумеваемой волатильностью.

Ключевая интерпретация: при добавлении DTE и денежности индикатор high vol меняет знак. Значит, простой рост ошибки в высоковолатильном режиме во многом связан с составом наблюдений, а не с режимом как самостоятельной причиной.

7. Как объяснять основные результаты

7.1. Почему все модели недооценивают рынок

Главные причины:

- используется одна плоская оценка волатильности, а реальный рынок имеет улыбку и срочную структуру implied volatility;
- расчётная цена биржи может включать ликвидностную премию и особенности биржевой методологии;
- ставка задана константой, хотя реальная срочная структура ставок неоднородна;
- модели не учитывают jumps, стохастическую волатильность, спрос и предложение, bid-ask spread и открытый интерес.

Главная формулировка для защиты: «Систематическая недооценка показывает не ошибку вычисления, а ограничение простой постановки с одной волатильностью на контракт».

7.2. Почему HV_21d хуже

21 торговый день — короткое окно. Оно быстро реагирует на свежие шоки, но даёт шумную оценку. Для выборки, где много длинных опционов, такая краткосрочная волатильность плохо соответствует горизонту, на котором формируется цена. Поэтому HV_21d хуже по MAE и статистически уступает HV_63d.

7.3. Почему HV_63d хорошая baseline-модель

63 дня — более устойчивое квартальное окно. Оно сглаживает случайные всплески и лучше подходит для длинных контрактов, доминирующих в выборке. На полной выборке HV_63d почти равна GARCH по MAE и лучше по RMSE, то есть лучше контролирует крупные промахи.

7.4. Почему GARCH полезен

GARCH адаптируется к текущей условной волатильности. Поэтому он особенно полезен для коротких и среднесрочных опционов, а также по TVNAE, где оценивается именно временная стоимость. В работе GARCH имеет TVNAE 0,66 против 0,70 у HV_63d, а на DTE 0–7 дней преимущество особенно сильное.

7.5. Почему класс модели важнее оценки волатильности

Разница между CRR и Black-76 больше, чем различия между HV_21d, HV_63d и GARCH внутри CRR. Это означает, что сначала нужно правильно выбрать тип модели под контракт. Для американского опциона модель должна учитывать право досрочного исполнения.

8. Готовые ответы на вероятные вопросы

Почему не использовалась подразумеваемая волатильность?

Подразумеваемая волатильность фактически извлекается из рыночной цены самого опциона. Если использовать её для проверки способности модели воспроизвести рыночную цену, возникнет элемент круговой логики. В этой работе задача была сравнить простые воспроизводимые оценки волатильности: исторические окна и GARCH. При этом IV surface указана как главное направление развития.

Почему рыночная цена — SETTLEPRICE, а не сделки?

SETTLEPRICE есть почти для всех наблюдений и даёт сопоставимый дневной бенчмарк. Сделочные цены и bid-ask лучше отражали бы ликвидность, но по многим опционам могут быть редкими или шумными. Поэтому SETTLEPRICE выбран для воспроизводимости, а ликвидность вынесена в ограничения.

Почему ставка фиксирована на 16%?

16% используется как базовая постанова, соответствующая выбранному уровню ключевой ставки в расчётах. Чтобы проверить, не держится ли результат только на этой ставке, сделана чувствительность на 12%, 16% и 20%. MAE меняется примерно на несколько пунктов, но ранжирование моделей качественно сохраняется.

Почему используется 100 шагов CRR?

100 шагов дают баланс между точностью и вычислительной устойчивостью на большой выборке. Биномиальная модель сходится к непрерывному пределу при росте числа шагов, но увеличение шагов резко повышает вычислительную нагрузку. Для целей сравнительного анализа 100 шагов достаточно как стабильная практическая спецификация.

Что такое риск-нейтральная вероятность простыми словами?

Это техническая вероятность, при которой дисконтированная ожидаемая цена соответствует текущей цене. Она не обязана совпадать с реальной вероятностью роста или падения. Её смысл — корректно оценить цену производного инструмента без арбитража.

Почему в Black-76 нет ожидаемой доходности актива?

Потому что в риск-нейтральном ценообразовании ожидаемая доходность заменяется безрисковой логикой дисконтирования. Для фьючерса особенно важно, что фьючерсная цена уже является удобным объектом для риск-нейтральной оценки.

Почему по MAE GARCH почти равен HV_63d, а по TVNAE лучше?

MAE считает ошибку по полной цене, где у deep ITM длинных опционов доминирует внутренняя стоимость. TVNAE делит ошибку на временную стоимость, то есть на компоненту, которую модель действительно должна объяснять. Поэтому TVNAE лучше выявляет преимущество GARCH в оценке опциональной части цены.

Что означает «GARCH и HV_63d статистически неразличимы»?

Это не значит, что их численные MAE абсолютно одинаковы. Это значит, что на полной выборке разница их дневных функций потерь не достаточно велика относительно вариации, чтобы отвергнуть гипотезу равного качества.

Почему regression $R^2 = 0,27$ не мал?

Для финансовых микроданных ошибка зависит от множества ненаблюдаемых факторов: ликвидности, спроса и предложения, implied volatility surface, особенностей расчётной цены. Поэтому объяснить 27% вариации простыми характеристиками контракта — содержательный результат, а не провал.

Почему регрессия не доказывает причинность?

OLS здесь описывает связь между характеристиками и абсолютной ошибкой. Наблюдения не являются результатом эксперимента, поэтому нельзя сказать, что изменение DTE причинно создаёт ошибку. Корректная формулировка: DTE и денежность статистически связаны с масштабом ошибки.

Почему ошибка выше на длинных опционах?

Цена длинного опциона зависит от ожиданий волатильности на длительном горизонте. Одна текущая sigma плохо описывает всю будущую траекторию риска. Поэтому для длинных DTE нужна срочная структура волатильности, а не одно число.

Почему в high vol GARCH не лучший, хотя он модель волатильности?

GARCH хорошо описывает кластеризацию волатильности, но не обязательно идеально работает при смене режима. В стрессовом состоянии модель может слишком сильно переносить текущий шок в будущее или запаздывать. Кроме того, high-vol подвыборка отличается по DTE и денежности.

Что означает «премия раннего исполнения»?

Это дополнительная стоимость американского права исполнить опцион раньше экспирации. В работе она оценивается как разность между CRR и Black-76 при одинаковой HV_63d. Если премия положительная, американский стиль исполнения действительно добавляет стоимость.

Почему Black-76 иногда ниже внутренней стоимости?

Black-76 оценивает европейский опцион, который нельзя исполнить немедленно. Поэтому его цена теоретически может оказаться ниже текущей внутренней стоимости. Для американского опциона это недопустимо, потому что держатель может сразу исполнить контракт.

Какой практический вывод для выбора модели?

Если оцениваются американские опционы на фьючерс, сначала нужно использовать модель с ранним исполнением, например CRR. Для коротких и среднесрочных контрактов предпочтительнее GARCH-волатильность. Для длинных контрактов HV_63d является сильным и простым baseline. HV_21d в этой выборке использовать как основной вариант нецелесообразно.

Что главное улучшить в будущей работе?

Главное улучшение — построить поверхность подразумеваемой волатильности по сроку и денежности. Второй шаг — добавить ликвидностные переменные: bid-ask spread, объёмы, открытый интерес. Третий — проверить модели со стохастической волатильностью, jumps или regime-switching.

9. Мини-шпаргалка с числами

- Период: 3 января 2024 — 19 мая 2026.
- Исходная база: 19 574 наблюдения.
- После фильтрации: 19 565 наблюдений.
- Общая выборка для трёх CRR-моделей: 18 058 наблюдений.
- MAE: GARCH 107,0; HV_63d 107,1; HV_21d 119,3.
- RMSE: GARCH 145,8; HV_63d 140,6; HV_21d 156,4.
- Mean error: GARCH -78,1; HV_63d -89,7; HV_21d -95,3.
- TVNAE mean: GARCH 0,66; HV_63d 0,70; HV_21d 0,76.
- Black-76 + HV_63d: MAE 156,2, то есть примерно на 46% хуже CRR + HV_63d.
- Средняя премия раннего исполнения: 59,28 пункта.
- Доля случаев, где Black-76 ниже внутренней стоимости: 24,5%.
- Тест средней ошибки: все модели $\mu < 0$, $p < 0,001$.
- DM-test: GARCH и HV_63d статистически неразличимы; HV_21d значимо хуже HV_63d, $p = 0,0003$.
- OLS: $R^2 \approx 0,27$; DTE и денежность важнее простого индикатора high vol.

10. Самый короткий финальный ответ

Если после доклада попросят сформулировать результат в двух-трёх предложениях, можно сказать так:

В работе показано, что для опционов на фьючерс MXI американская постанова принципиально важна: Black-76 существенно занижает цены, потому что не учитывает раннее исполнение. Среди способов задания волатильности GARCH лучше описывает временную стоимость и короткие горизонты, но на полной выборке статистически близок к устойчивой 63-дневной исторической волатильности. Все простые модели систематически недооценивают рынок, поэтому дальнейшее развитие должно идти через поверхность подразумеваемой волатильности, ликвидность и более гибкие динамические модели.